材料工程课题组研究进展汇报

金属构件疲劳寿命研究进展汇报

常规与改性工艺的条件内比较
教学模拟数据

2026 年 10 月 20 日

研究问题与可比范围

教学模拟数据： 48 件独立试件， 4 个批次 × 工艺组合

批次	工艺	应力幅	试件数	失效 / runout
A	常规	200 MPa	12	12 / 0
B	常规	200 MPa	12	12 / 0
B	改性	200 MPa	12	12 / 0
C	改性	180 MPa	12	10 / 2

来源： protocol.md 试件与条件； fatigue.csv 全部 48 件

工艺是否延长寿命?

B 批次内， 200 MPa
常规 12 件与改性 12 件
已知批次和应力一致

仍保留取样边界

按可用加工顺序取样，未提供随机分配。
已知条件对齐后，工艺差异仍可能混有顺序与未测条件影响。

[1] 资料未署名 2026 | [2] 资料未署名 2026

终点定义与分析方法

教学模拟数据：以独立试件为单位，保留失效与右删失区别

记录终点	记录含义	分析处理
failed	已观察到失效	使用该失效循环数
runout	50 万循环仍未失效	保留右删失标记
B 批次	两组各 12 件，全失效	均值差与中位数比较

runout 后续寿命未知，不作 500000 循环失效处理

差异的不确定性

B 组内按试件重抽样
100000 次，百分位 95% 区间
固定种子 20261020

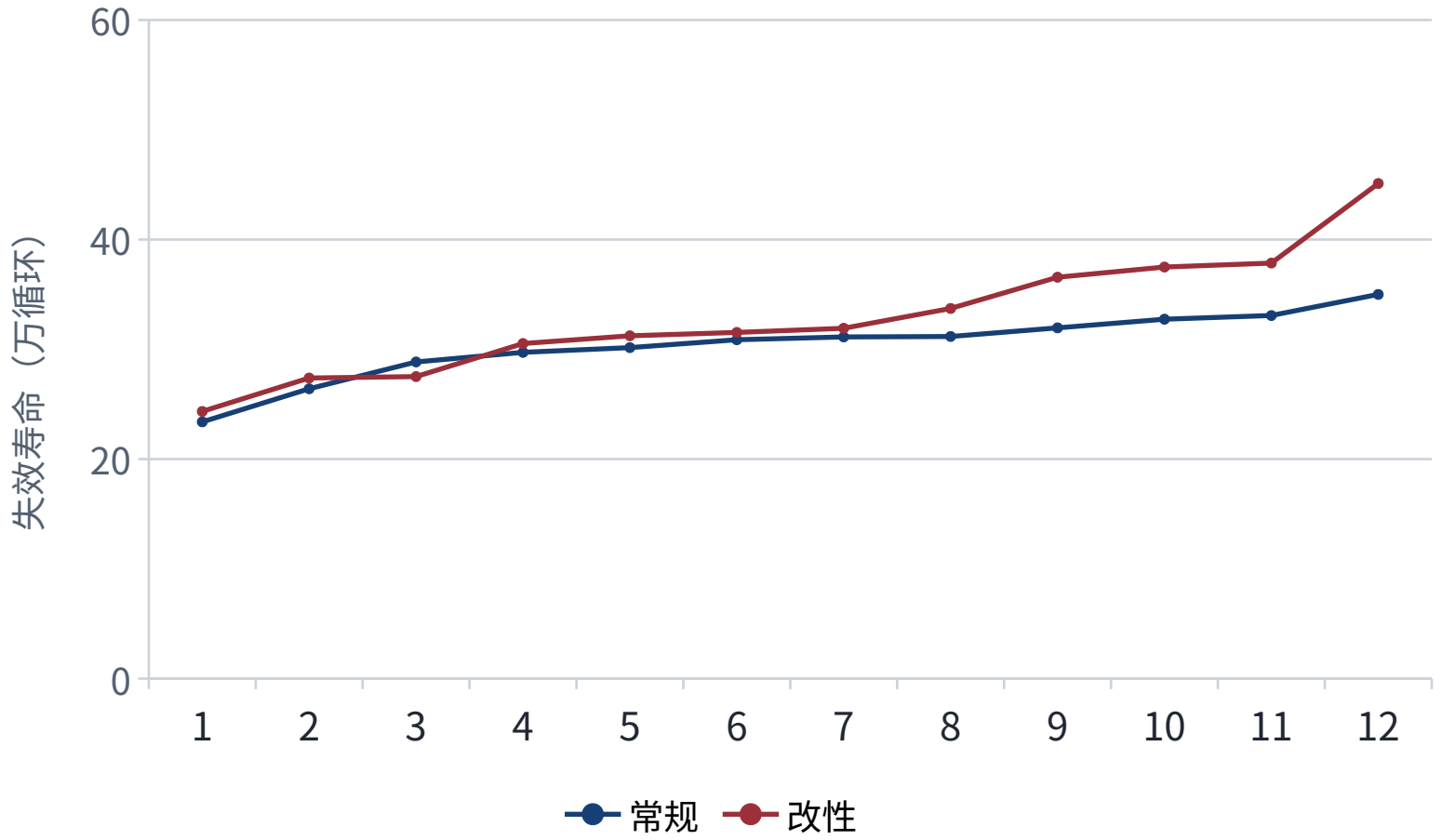
区间的解释范围

主要比较： B 批次、 200 MPa 的两工艺均值差。
区间反映组内波动，不能消除顺序取样或未测条件偏差。

[1] 资料未署名 2026 | [2] 资料未署名 2026

B 批次：均值较高，差异仍不确定

教学模拟数据： 200 MPa ，两组各 12 件，均已失效



均值差 +2.56 万循环

常规 30.37 万，改性 32.93 万
相对常规 +8.4%

中位数差 +0.73 万

常规 30.99 万，改性 31.73 万
相对常规 +2.4%

均值差 95% 区间跨 0

−0.83 至 +6.16 万循环
探索性 bootstrap ，非因果证据

横轴为各组独立升序位置（ 1–12 ），不表示配对或时间趋势

[1] 资料未署名 2026 | [2] 资料未署名 2026

合并差异受到批次、应力与删失影响

教学模拟数据：两种汇总口径回答不同问题

比较范围	常规均值	改性均值	相对差
全体合并 *	27.00	38.21	+41.5%
B ， 200 MPa	30.37	32.93	+8.4%

均值为观察时长，单位：万循环。 * 合并各 24 件、 B 各 12 件；含 C 的 2 件右删失

组别构成不同

常规： A 与 B ， 200 MPa
改性： B 200 、 C 180 MPa
A/B 常规均值也不同

C 批次单独解释

12 件中 2 件在 50 万循环仍未失效，后续寿命未知。
C 没有常规对照，不能分离应力、批次与工艺作用。

[1] 资料未署名 2026 | [2] 资料未署名 2026

目前结论与尚缺的证据

教学模拟数据：观察、归因与机制分别需要相应证据

当前判断：存在待验证的正向观察，尚不能确认改性有效

已完成的观察

48 件记录完成核对。
B 内改性均值较高，个体分布重叠，区间跨 0 。

因果归因尚未建立

未提供工艺随机分配记录，组合不完整。
合并差异不能排除批次、应力和取样顺序影响。

机制证据缺失

未提供断口、微观组织、残余应力测量。
不能从寿命记录反推改性机制。

优先验证的问题

新批次同应力随机对照下，
是否仍出现预定的有意义寿命增益?

[1] 资料未署名 2026 | [2] 资料未署名 2026

下一步：同批同应力的随机验证

教学模拟研究的待实施方案：新试件尚未开展

待检验假说

200 MPa 下，改性相对常规的限制平均寿命增益超过预定 δ。

公平对照

同一新批次内随机分配工艺。
测试顺序分块或随机化。

统一终点

共同停止点： 50 万循环
保留失效与 runout
主指标：限制平均寿命差
报告差值及置信区间

试验前确定

按工程意义确定 δ
结合变异与删失规划样本量
记录工艺、顺序、环境
固定分析方案

可反驳的判据

区间下限 $> \delta$：支持优势
区间上限 $\leqslant \delta$：排除该量级增益
其余情况：仍不确定

[1] 资料未署名 2026 | [2] 资料未署名 2026

资料来源与讨论

教学模拟资料包，版本 1， 2026-10-20

[1] **金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料）**

资料未署名 · 用户提供的教学模拟资料包 · 2026 · protocol.md · 版本 1，2026-10-20

[2] **疲劳试件观察记录（ fatigue.csv ，教学模拟数据）**

资料未署名 · 用户提供的 48 件试件合成记录 · 2026 · fatigue.csv · 与 protocol.md 版本 1 配套， 48 件试件

资料范围

protocol.md： 条件与终点
fatigue.csv： 48 件记录
均为合成教学材料

请课题组讨论

最小有意义增益 δ
可行样本量与分配方案
同批同应力验证的资源